Redes de Datos

Tema 9: Protocolos de Aplicaciones

Que vamos a ver…

En la clase de hoy:

- Modelos de Servicios.
- Protocolos de Capa de Aplicación.
- DNS (Domain Name System).
- HTTP (HyperText Transfer Protocol).
- Correo Electrónico (SMTP, POP, IMAP).
- Transferencia de Archivos (FTP, TFTP, SMB).
- Acceso Remoto (TELNET, SSH).
- Otros Protocolos (SNMP, NTP).
- Gestores de Base de Datos.
- Infraestructura xAMP.

Modelos de Servicios en Aplicaciones Distribuidas

Cliente - Servidor

- El servidor esta a la espera de pedidos en un “puerto bien conocido” específico de la aplicación
- El cliente inicia la sesión.
- Las aplicaciones cliente y servidor pueden estar en el mismo equipo.

Punto a Punto (P2P)

- Ambas partes son “cliente” y “servidor” al mismo tiempo.
- Están “a la escucha” en puertos definidos.
- Cualquiera puede iniciar la sesión.

Hay también ***Modelos Híbridos***, parte C/S y parte P2P.

Protocolos de Capa de Aplicación (L7)

- Tanto en C/S como en P2P se requiere de Protocolos que coordinen a las partes involucradas en las aplicaciones distribuidas.
- La IETF (Internet Engineering Task Force) define los define los protocolos a ser utilizados por las aplicaciones en internet.
- Utiliza documentos llamados RFC (Request for Comment).
- Los protocolos de dominio público son los que permiten interoperabilidad.
- Existen también protocolos propietarios, como por ejemplo, Skype.
- Los protocolos definen:
  - Tipos de Mensajes: pedidos, respuestas, errores, etc.
  - Sintaxis: Campos en los mensajes.
  - Semántica: Significado de los campos.
  - Reglas de Procedimiento.

Protocolos de Capa de Aplicación (L7)

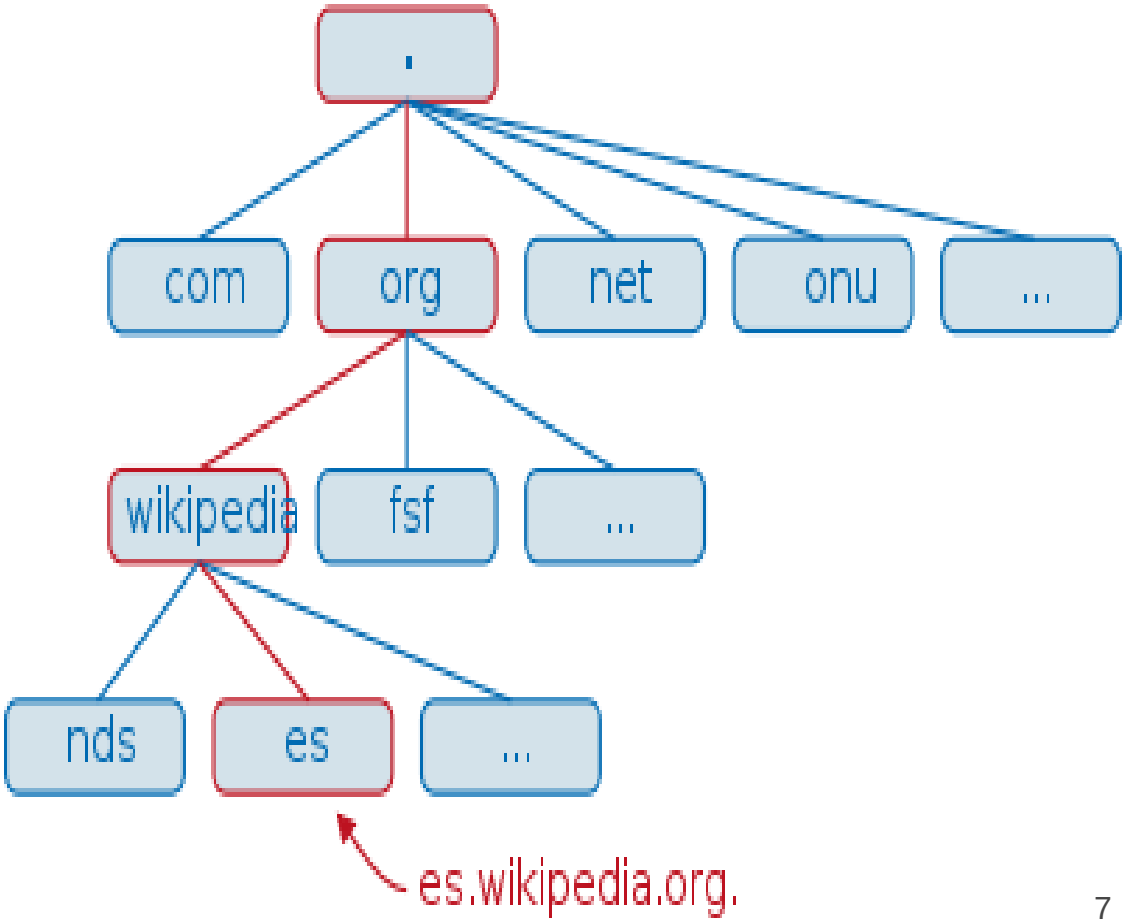
Capa 7: Aplicación	BGP ▪ DHCP ▪ DNS FTP ▪ GTP ▪ HTTP ▪IMAP IRC ▪ MeGaCo ▪ MGCP NNTP ▪ NTP ▪POP ▪ RIP RPC ▪ RTP ▪ RTSP ▪ SDP SIP ▪SMTP ▪ SNMP SOAP ▪ SSH ▪ Telnet TLS/SSL ▪ XMPP	**Aplicación**
Capa 6: Presentación		
Capa 5: Sesión		
Capa 4: Transporte	TCP ▪ UDP ▪ DCCP SCTP ▪ RSVP ▪ ECN	**Transporte TCP**
Capa 3: Red	IP (IPv4, IPv6) ▪ ICMP ICMPv6 ▪ IGMP ▪IPsec	**Red IP**
Capa 2: Enlace de datos	ARP ▪ RARP ▪ NDP ▪ OSPF ▪Tunnels (L2TP) PPP Media Access Control (Ethernet, MPLS, DSL, ISDN, FDDI)	**Enlace o Acceso a la Red**
Capa 1: Física		

DNS (Domain Name System)

- Sistema de Nombres de Dominio
- **Protocolo: UDP – Puerto: 53**
- Es un sistema **jerárquico** de nombres de dominio, pensado para ser **escalable y distribuido**.
- Es una implementación de una *Base de Datos distribuida*.
- Un dominio de Internet es una etiqueta de identificación asociada a un grupo de uno o más dispositivos o equipos conectados a la red internet.
- Se utiliza para distintos propósitos. Los más comunes son:
  - Resolución de Nombres: nombre a dirección IP.
  - Resolución Inversa de Direcciones: dirección IP a nombre.
- Utilizan caches para reducir la cantidad de consultas a niveles superiores. Luego de un tiempo las entradas cacheadas se eliminan.

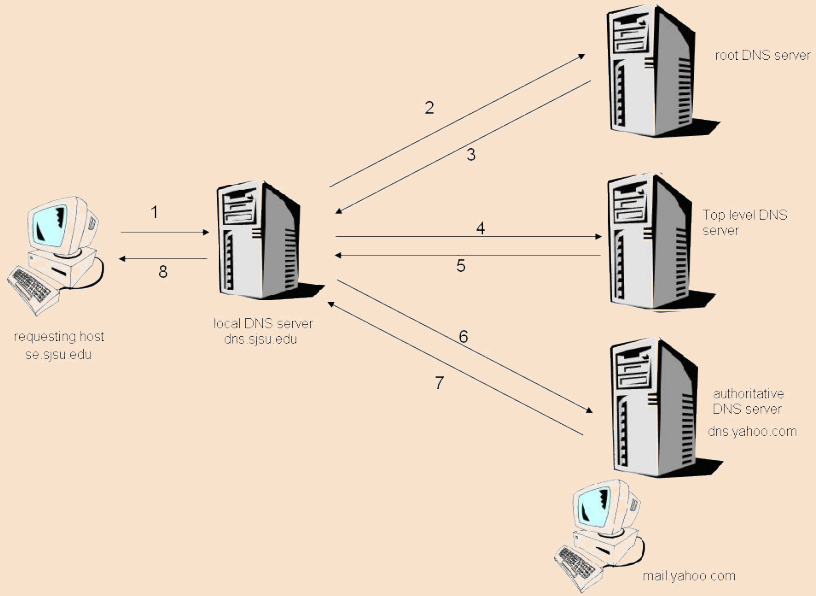
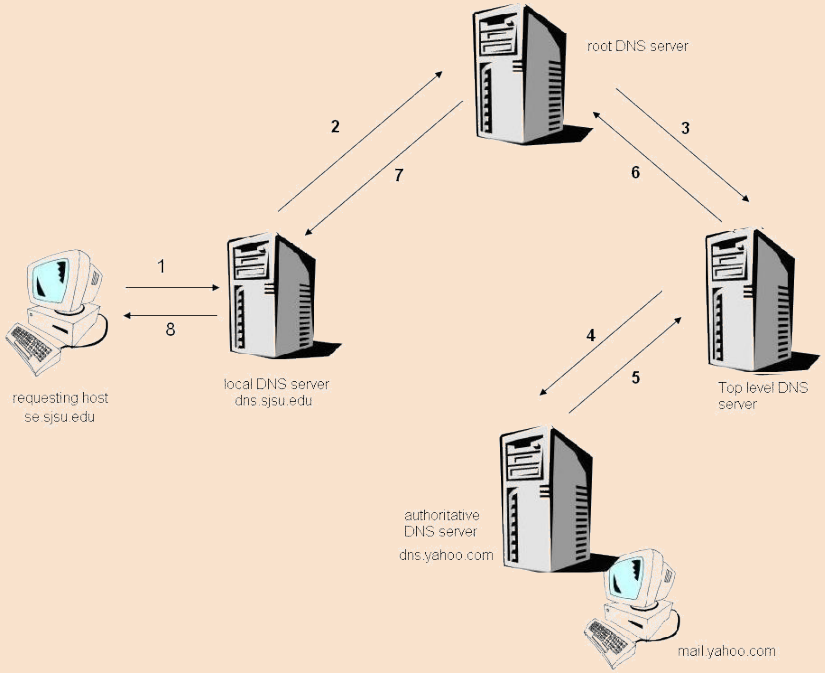
DNS (Domain Name System)

Jerarquía DNS



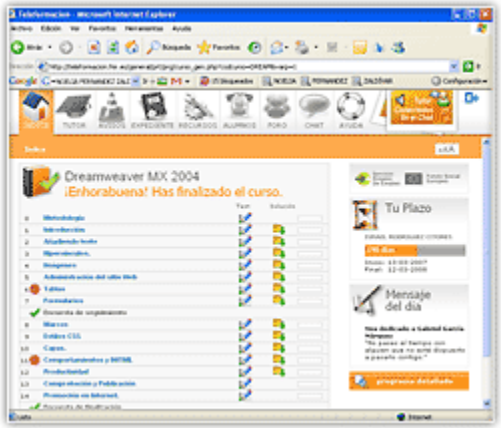
DNS (Domain Name System)

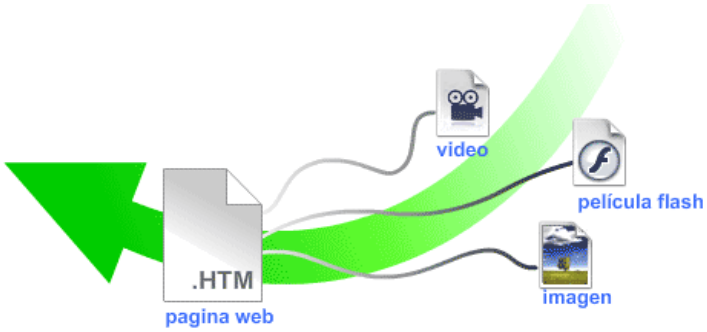
Tipos de Consulta

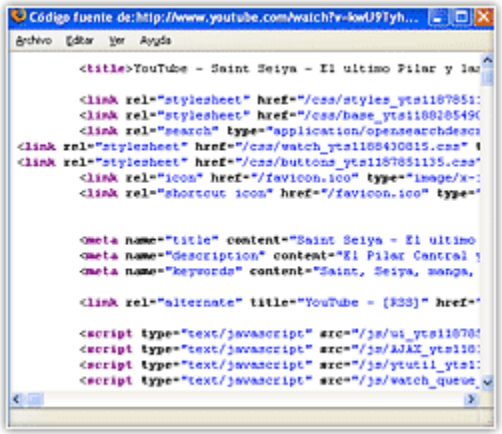
Iterativas	Recursivas
	

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- Protocolo de Transferencias de HyperTexto
- **Protocolo: TCP – Puerto: 80 (http) y 443 (https)**
- Se usa en la capa aplicación de la Web (www).
- Usa el modelo cliente/servidor:
  - Cliente: navegador web que requiere, recibe, “despliega” objetos (texto, imágenes, sonidos, etc.) de la Web.
  - Servidor: Servidor Web envía objetos en respuesta a requerimientos.

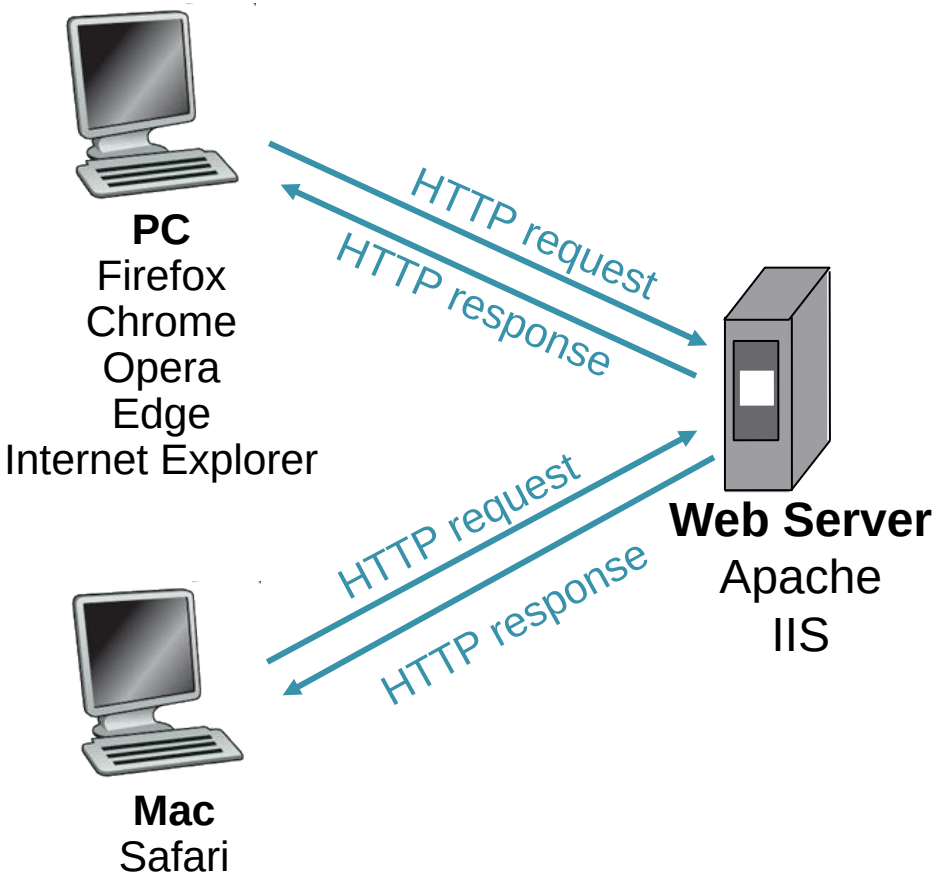






HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- El cliente inicia conexión TCP al servidor, puerto 80.
- El Servidor acepta conexión TCP desde el cliente.
- Mensajes HTTP (mensajes del protocolo de capa Aplicación) son intercambiados entre el navegador (cliente HTTP) y servidor Web (servidor HTTP).
- Se cierra la conexión TCP.



HTTP no conserva el estado, es “sin estado”.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Conexiones HTTP

No-persistente

- A lo más un objeto es enviado por una conexión TCP.
- Lo usa HTTP/1.0
- Más lento (2 RTTs por objeto).

Persistente

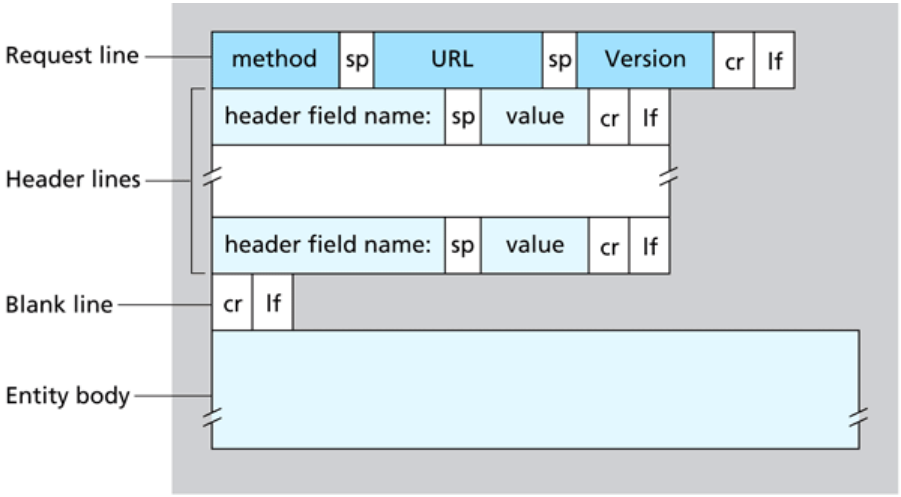
- Múltiples objetos pueden ser enviados por una única conexión TCP entre el cliente y servidor.
- HTTP/1.1 usa conexiones persistentes de forma predeterminada.
- Pueder ser con o sin “pipelining”.
- Más rápido (1 RTT por objeto).

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Formato del Mensaje de Petición

- Dos tipos de mensajes: petición y respuesta
- Están escritos en ASCII (formato legible).

Formato General de Petición



Ejemplo de Petición

Línea de petición (GET, POST, HEAD, PUT y DELETE)

Líneas de encabezado

Indica fin de mensaje

```
GET /somedir/page.html HTTP/
Host: www.someschool.edu
User-agent: Mozilla/4.0
Connection: close
Accept-language:fr

(carriage return, line feed extr
```

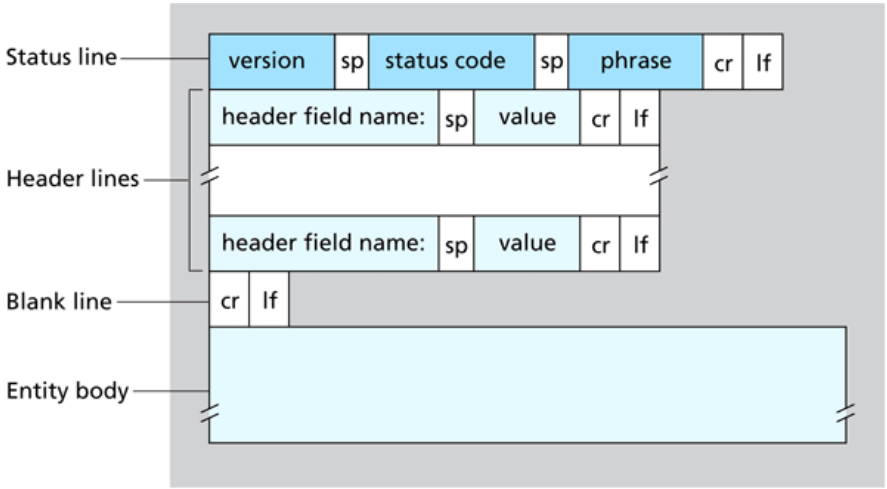
Métodos de HTTP:

- HTTP/1.0: GET, POST, HEAD.
- HTTP/1.1: GET, POST, HEAD, PUT, DELETE.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Formato del Mensaje de Respuesta

Formato General de Respuesta



Ejemplo de Respuesta

Línea de estado (código de estado del protocolo, frase de estado)

Líneas de encabezado

data, por ejemplo, Archivo HTML solicitado

```
HTTP/1.1 200 OK
Connection close
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998
Content-Length: 6821
Content-Type: text/html

data data data data data ...
```

Códigos de respuesta de HTTP

- 200 OK: Petición exitosa.
- 301 Moved Permanently: Se movió el objeto pedido. La nueva ubicación es especificada en el mensaje (Location:).
- 400 Bad Request: Petición no entendida por el servidor.
- 404 Not Found: Documento no encontrado en el servidor.
- 505 HTTP Version Not Supported

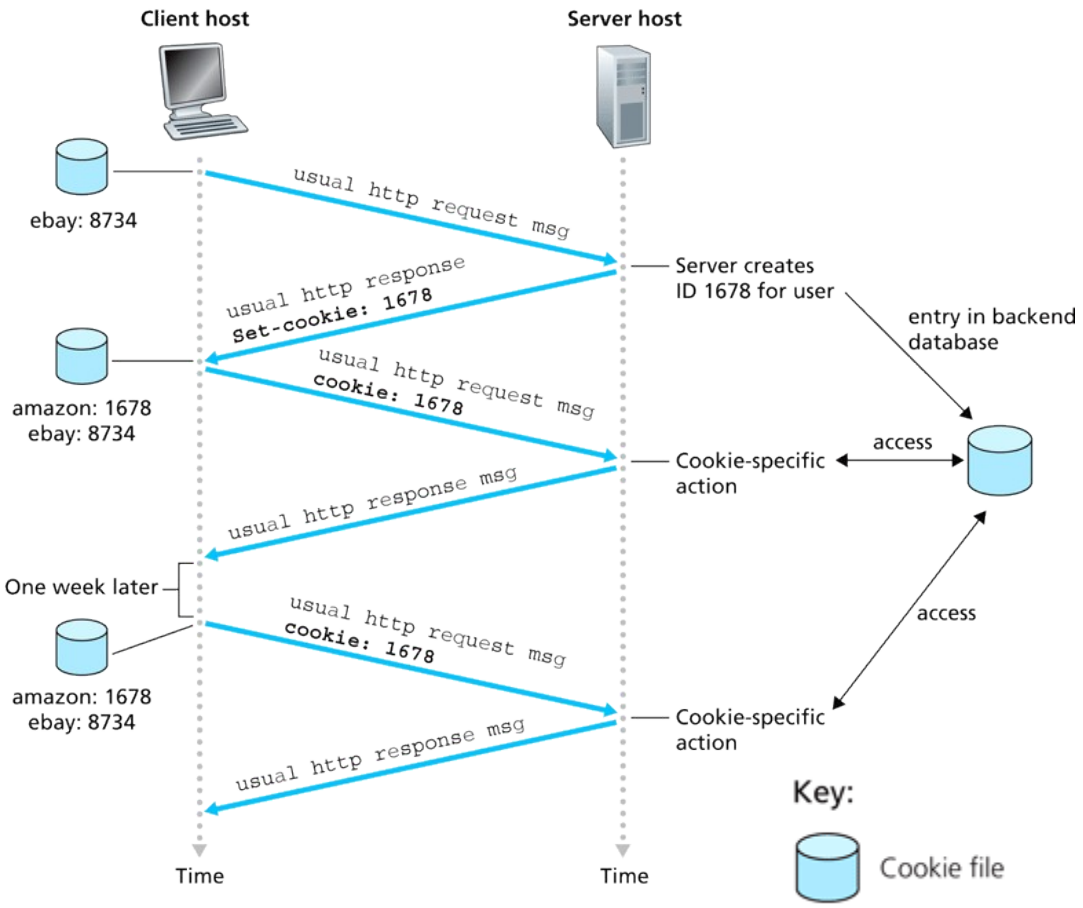
HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Estado Usuario-Servidor (cookies)

- Debido a que HTTP no almacena estados, se recurre a las “cookies” para almacenar información.
- Muchos sitios Web importantes usan cookies.
- Componentes:
  1. Línea encabezado cookie en el mensaje respuesta HTTP.
  2. Línea de encabezado cookie en petición HTTP.
  3. Archivo cookie es almacenado en la máquina del usuario y administrada por su navegador.
  4. Base de datos en sitio Web.
- Ejemplo:
  - Susana accede Internet siempre desde el mismo PC.
  - Ella visita Amazon.com por primera vez. En el pasado ella visitó el sitio e-Bay.
  - Cuando la petición HTTP inicial llega al sitio.
    - Se crea un ID único y
    - Crea una entrada en la base de datos para ese ID.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Estado Usuario-Servidor (cookies) - Ejemplo



Correo Electrónico

Se utilizan varios protocolos (Parte 1/2):

- **Protocolo de Transferencia de Correo:** Gestionan la entrega y almacenamiento de e-mails.
  - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):**
    - Realiza trasferencias confiables de los mensajes de correo electrónicos de cliente a servidor.
    - **Protocolo TCP – Puerto 25.**
    - Usa conexiones persistentes.
    - Requiere que los mensajes estén en ASCII de 7 bits.
    - Permite transferencia directa entre servidores (emisor – receptor).
    - Tres fases de transferencia: Saludo (Handshaking), Transferencia y Cierre (Closure).
    - Modelo de Interacción: Comando (Texto ASCII) - Respuesta (Código de Estado y Frase).
    - Comparación con HTTP:
      - El protocolo HTTP “tira” y SMTP “empuja”.
      - Ambos usan interacción con comandos y respuestas ASCII y códigos de estado.
      - En HTTP cada objeto se encapsula en su propio mensaje de respuesta y en SMTP múltiples objetos se envían en mensajes multiparte.

Correo Electrónico

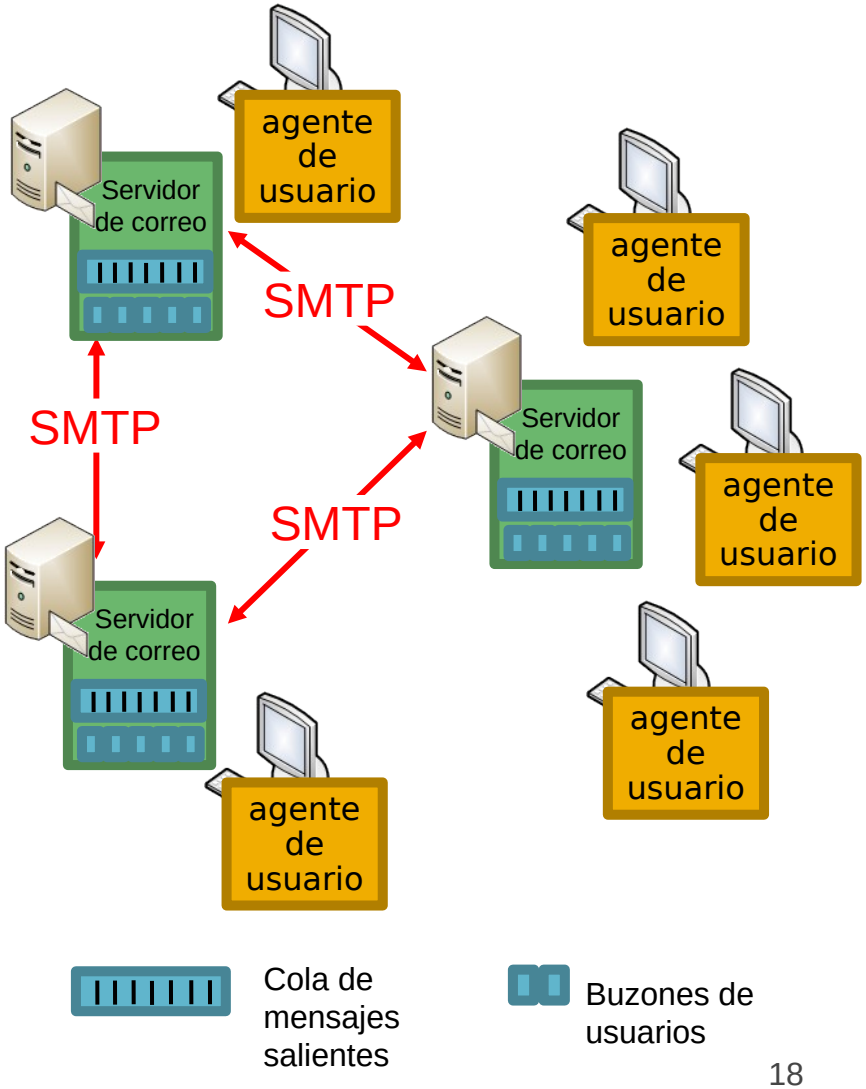
Se utilizan varios protocolos (Parte 2/2):

- **Protocolos de Acceso de Correo:** Permiten la recuperación de los mensajes del servidor.
  - **POP/POP3 (Post Office Protocol):**
    - Autenticación (cliente - servidor) y descarga de los mensajes al “cliente”.
    - **Protocolo TCP – Puerto 110.**
    - Si un mensaje se descarga y se borra, no se puede re-leer en otro UA. Se puede “bajar” y “dejar” una copia en el servidor para acceder desde otro UA.
    - No mantiene estado entre sesiones.
  - **IMAP/IMAP4 (Internet Mail Access Protocol):**
    - Tiene más características (es mas complejo).
    - Permite la manipulación de mensajes almacenados en el servidor (organizar en carpetas, etc.).
    - **Protocolo TCP – Puerto 143.**
    - Mantiene todos los mensajes en un solo lugar, el Servidor.
    - Mantiene datos entre sesiones (Nombres de carpetas y mapeo entre identificadores de mensajes y nombres de carpetas).
  - **HTTP/HTTPS (Webmail): GMail, Hotmail , Yahoo! Mail, etc.**
    - Utiliza como “cliente” el navegador web.
    - Protocolo TCP – Puerto 80/443 (según si es http o https).

Correo Electrónico

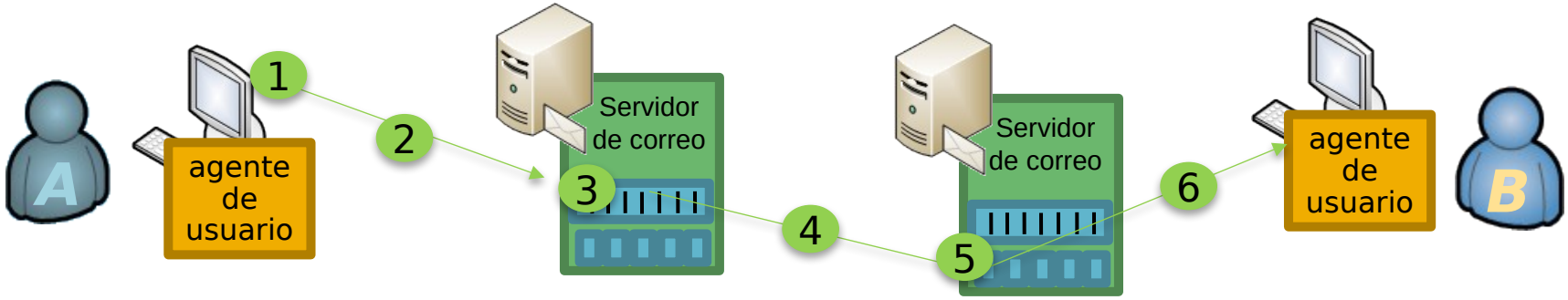
Tiene tres componentes principales:

- **Agentes de Usuario (UA)**
  - Alias “Lector o Cliente de Correo”.
  - Permite componer, editar, leer mensajes de correo.
  - Ejemplo: Outlook, Thunderbird, etc.
  - Los mensajes entrantes y salientes están almacenados en el servidor.
- **Servidores de Correo**
  - El **buzón** (mailbox) contiene los mensajes entrantes de cada usuario.
  - La **Cola de Mensajes Salientes** (outgoing message queue) contiene los mensajes a ser enviados.
- **Protocolo SMTP**
  - Coordina la transferencia de mensajes de correo electrónico entre servidores de mail.
    - Cliente: servidor SMTP que envía el correo.
    - Servidor: servidor SMTP que recibe los mensajes.



Correo Electrónico

Ejemplo: Alice envía un mensaje a Bob

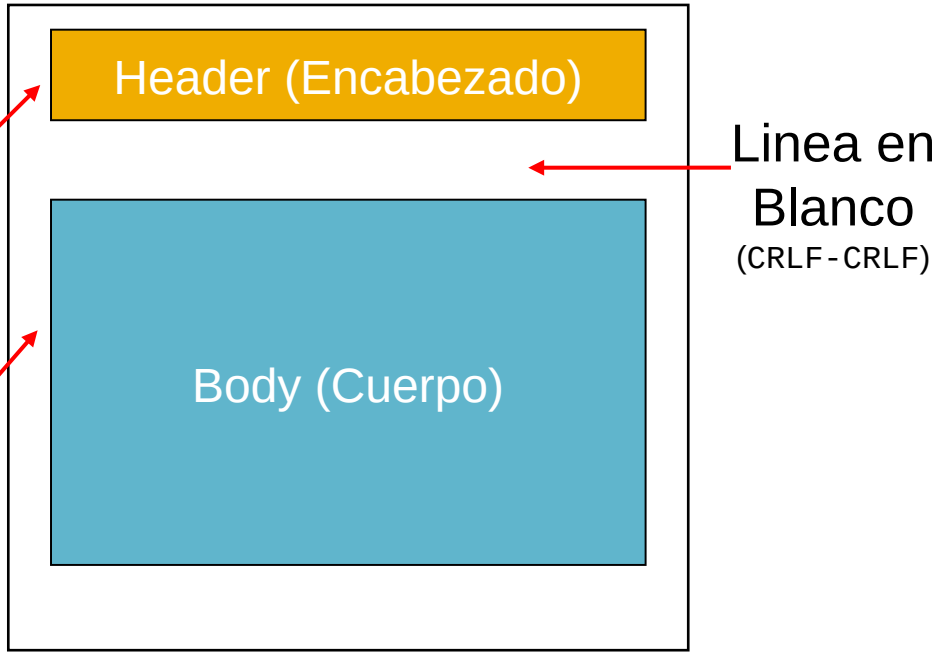


1) Alice usa un UA (user agent) para componer el mensaje “Para:” bob@somescho ol.edu
2) El UA de Alice envía el mensaje al servidor de mails de Alice. El mensaje se almacena en la Cola de Salida.
3) El “lado” Cliente del servidor SMTP establece una conexión TCP con el servidor de correo de Bob.
4) El cliente SMTP envía el mensaje de Alice sobre la conexión TCP.
5) El servidor de correo de Bob’s coloca el mensaje en el buzon de entrada correspondiente.
6) Bob invoca su UA para leer el mensaje.

Correo Electrónico

Formato de Mensaje de Correo

- Usa el protocolo SMTP para el intercambio de mensajes
- Formato estándar de mensaje de texto:
  - Líneas de encabezado
    - To (Para)
    - From (De)
    - Subject (Asunto)
  - Cuerpo del Mensaje
    - Sólo debe contener caracteres ASCII.



Correo Electrónico

Formato de Mensaje de Correo – Extensiones Multimedia

- MIME: Multimedia Mail Extension.
- Líneas adicionales en el *encabezado* (header) declaran el tipo de contenido (MIME Content).

Versión MIME

Método de codificación de los datos

Datos multimedia, tipo, subtipo, declaración de parámetros.

Datos codificados

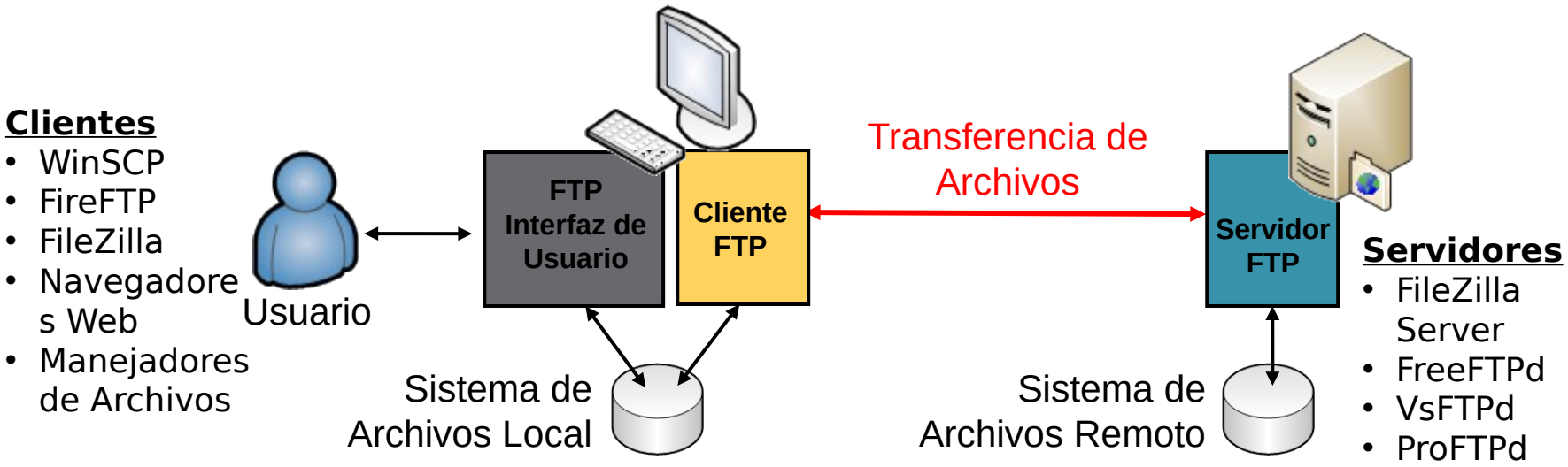
```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data .....
.........................
......base64 encoded data
```

Esto suele verse cuando "rebota" un correo con elementos adjuntos

Transferencia de Archivos

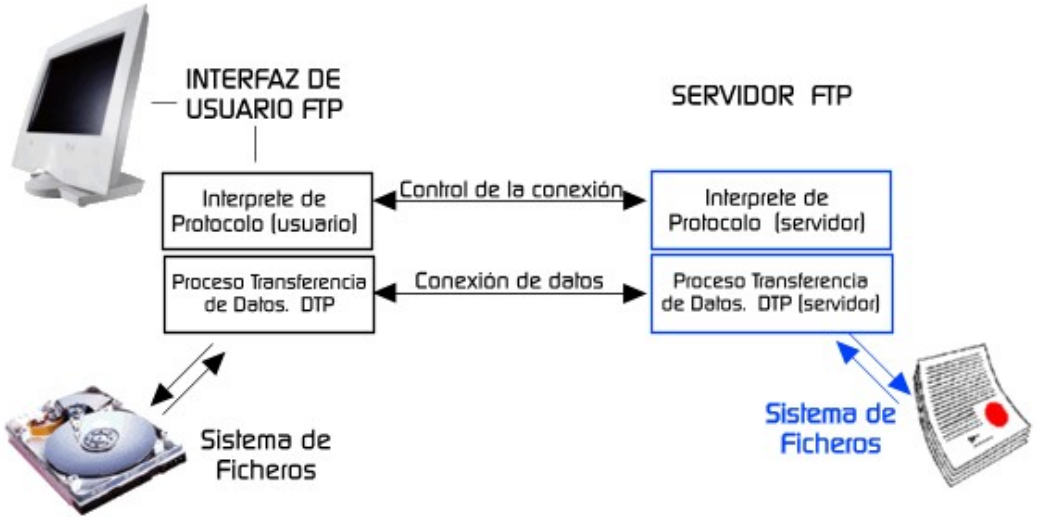
FTP (File Transfer Protocol)



- Protocolo de transferencia de archivos, desde o hacia un servidor remoto.
- **Protocolo TCP – Puerto 20 (Datos) y 21 (Control).**
- Utiliza el modelo ***Cliente – Servidor.***
  - Cliente: parte que inicia la transferencia (en cualquier sentido).
  - Servidor: sistema remoto.

Transferencia de Archivos

FTP (File Transfer Protocol)



- Utiliza conexiones separadas de datos y control. Conexión de control “fuera de banda”.
- El cliente FTP contacta al servidor FTP en el puerto 21.
- El cliente obtiene la autorización de la conexión de control.
- El cliente navega las carpetas remotas enviando comandos por el canal de control.
- Cuando el servidor recibe un comando de transferencia de archivos, el servidor abre una conexión de datos hasta el cliente en el puerto 20.
- Luego de transferir un archivo, el servidor cierra la conexión.
- El servidor abrirá nuevas conexiones para nuevas transferencias.
- El servidor mantiene información de “Estado” (carpeta actual, autenticación previa, etc.).

Transferencia de Archivos

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

- Protocolo de transferencia de archivos muy simple, semejante a una versión muy básica y limitada de FTP.
- **Protocolo UDP – Puerto 69.**
- Utiliza el modelo ***Cliente – Servidor.***
- A menudo se utiliza para transferir pequeños archivos entre nodos en una red. Usualmente archivos de configuración.
- Características:
  - No puede listar el contenido de los directorios.
  - No existen mecanismos de autenticación o cifrado.

Transferencia de Archivos

SMB (Server Message Block)

- Es un protocolo de red que permite compartir archivos e impresoras (entre otras cosas) entre nodos de una red.
- **Protocolo TCP – Puerto 445.**
- Microsoft lo renombró a CIFS (Common Internet File System) y añadió más características.
- Existe ***Samba***, que es una implementación libre del protocolo SMB con las extensiones de Microsoft que funciona sobre sistemas operativos GNU/Linux y en otros UNIX.

Acceso Remoto

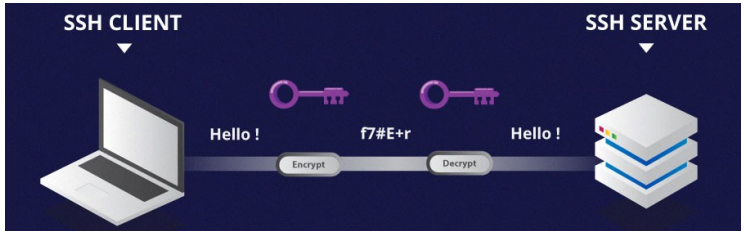
TELNET (TELetype NETwork)

- Permite básicamente acceder a una línea de comandos del equipo remoto.
- **Protocolo TCP – Puerto 23.**
- Proporciona una interfaz estandarizada, a través de la cual un programa de un host (el cliente) puede acceder a los recursos de otro host (el servidor) como si el cliente fuera una terminal local conectada al servidor.
- **Toda la transferencia de datos se realiza en texto plano sin encriptar**, incluyendo el usuario y la contraseña, lo cual lo vuelve un protocolo **muy inseguro**.

Acceso Remoto

SSH (Secure SHell)

Clientes
- Putty
- WinSCP



Servidores
- Apache MINA SSHd
- OpenSSH

- Permite acceder a una línea de comandos del equipo remoto por medio de un canal seguro en el que toda la información está cifrada.
- **Protocolo TCP – Puerto 22.**
- También permite:
  - Copiar datos de forma segura, tanto archivos sueltos como simular sesiones FTP cifradas (SFTP).
  - Gestionar claves RSA para no escribir contraseñas al conectar a los dispositivos
  - Pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizando mediante SSH.
  - Redirigir el tráfico del *Sistema de Ventanas X* para poder ejecutar programas gráficos remotamente.

Otros Protocolos

- **SNMP (Simple Network Management Protocol)**
  - Facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
  - **Protocolo UDP – Puertos 161 y 162.**
  - Los dispositivos que normalmente soportan SNMP incluyen routers, switches, servidores, estaciones de trabajo, impresoras, módems y muchos más.
  - Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, etc.
- **NTP (Network Time Protocol)**
  - Se utiliza para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos.
  - **Protocolo UDP – Puerto 123.**
  - Está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable.

Gestores de Bases de Datos

Conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.

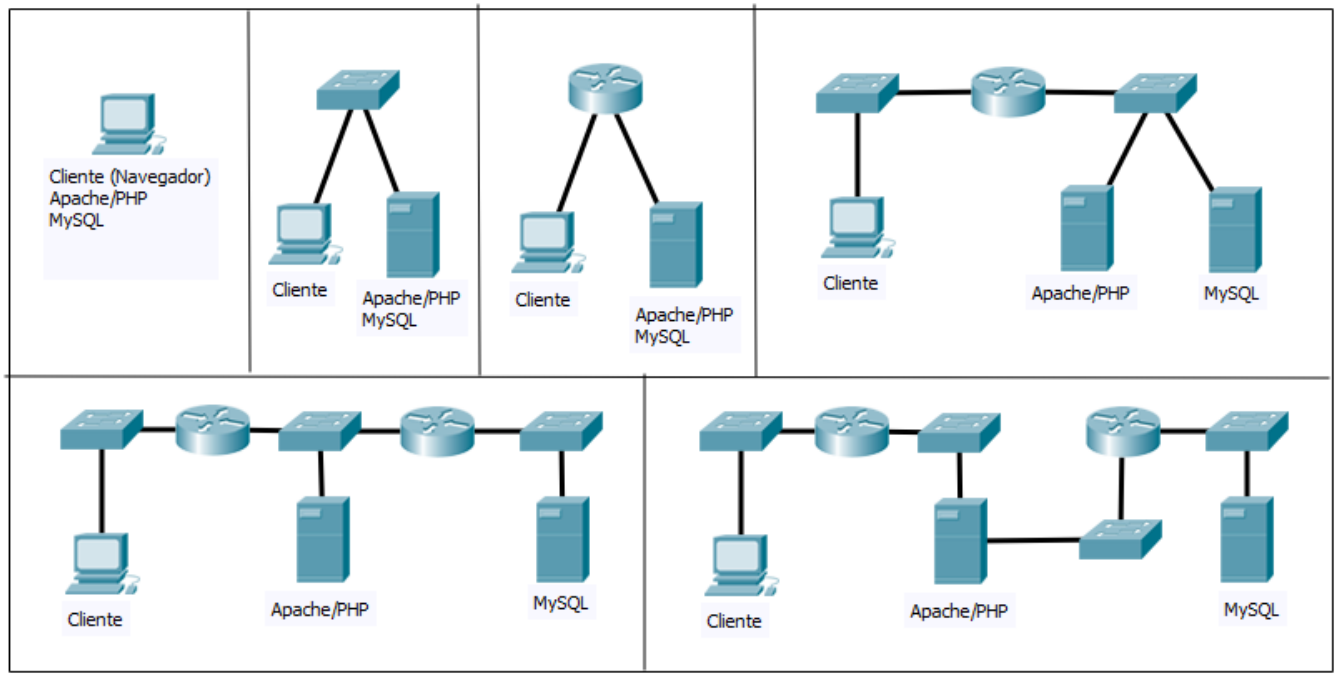
DBMS	Protocolo	Puerto/s	Logo
MySQL	TCP	3306	
Microsoft SQL Server	TCP	1433 y 1434	
PostgreSQL	TCP	5432	
OracleDB	TCP	2483 y 2484	

Infraestructura xAMP

- Es el acrónimo usado para describir un conjunto de sistemas de infraestructura de internet que usa ciertas herramientas cuya combinación es utilizada principalmente para definir la infraestructura de un servidor web con contenido dinámico (LAMP, WAMP, MAMP).
- La variación del acrónimo se debe al sistema operativo en donde se instalan el resto del software, pudiendo ser: **L**inux, **W**indows o **M**acOS.
- Los demás componentes son: **A**pache (el servidor web), **M**ySQL (gestor de base de datos) y **P**hp (como lenguaje de programación para dinamizar el contenido).
- Esta infraestructura es muy utilizada por aplicaciones descentralizadas de todo tipo y función (gestión contable, centros médicos, administración de proyectos, etc.).
- Todos los componentes de la infraestructura pueden ser reemplazados por otros que cumplan la misma función, tal como ocurre con el sistema operativo.

Infraestructura xAMP

- Lo mencionado hasta el momento se refiere únicamente al software, la implementación de hardware puede ser muy variada, cada una con ventajas y desventajas (costo, seguridad, conectividad, tiempo de respuesta, etc.).
  - Algunos ejemplos:



Se acabó…

FUERON EXIGENTES, TE "MATABAN" CON LOS PRÁCTICOS, LOS PARCIALITOS ERAN MUY DIFÍCILES…
Y AÚN ASI, AHÍ VA LA MATERIA MÁS ENTRETENIDA DE TODA LA CURSADA VIRTUAL.